

UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA
CURSO: CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
POLO CIDADE ANÁPOLIS

SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO E TEMPERATURA
BASEADO EM PRESENÇA

Alex Gabriel Alves Machado
Gabriel Pio Da Silva

Anápolis, março de 2026.

UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA
CURSO: CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
POLO CIDADE ANÁPOLIS

Alex Gabriel Alves Machado
Gabriel Pio Da Silva

SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO E TEMPERATURA
BASEADO EM PRESENÇA

Projeto de Trabalho de Curso apresentado ao Curso de Ciências da Computação da Universidade Paulista – UNIP, Polo Anápolis, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Ciências da Computação.

Orientadora: Profa. Dra. Vanessa Santos Lessa

Anápolis, março de 2026.

"É perigoso sair porta a fora, você pisa na estrada e se não controlar os seus pés, não há como saber até onde você poderá ser levado."

John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973)

RESUMO

Este trabalho apresenta uma proposta de Trabalho de Conclusão de Curso para a realização de uma revisão integrativa de literatura sobre sistemas automatizados de controle de iluminação e temperatura baseados em detecção de presença, sob a ótica da Ciência da Computação. A motivação central reside na constatação de que, apesar do volume crescente de implementações documentadas na literatura nacional e internacional, observa-se carência de esforços consolidadores que permitam comparar abordagens, identificar padrões emergentes e avaliar criticamente os trade-offs das soluções propostas, especialmente no contexto residencial e de pequenos escritórios brasileiros. O objetivo geral é analisar, de forma sistemática e comparativa, implementações documentadas na literatura científica recente, identificando padrões de arquitetura computacional, tecnologias adotadas, algoritmos de controle e métricas de desempenho relatadas pelos autores. A fundamentação teórica articula conceitos de automação predial e domótica, sensoriamento de presença e ambiente, microcontroladores e plataformas de prototipagem, Internet das Coisas e protocolos de comunicação e algoritmos de tomada de decisão, desde abordagens determinísticas baseadas em máquina de estados até técnicas de aprendizado de máquina. A pesquisa adota a metodologia de revisão integrativa, conforme Souza, Silva e Carvalho (2010) e Whittemore e Knafl (2005), na qual estudos representativos serão selecionados a partir de critérios pré-definidos de inclusão e exclusão, analisados em profundidade sob dimensões padronizadas — contexto, arquitetura, hardware, software, comunicação, algoritmos, validação e limitações reportadas — e confrontados entre si por meio de análise comparativa. A síntese dos achados será consolidada em uma proposta de arquitetura computacional de referência aplicável a cenários residenciais e de pequenos escritórios no contexto brasileiro. A robustez da síntese será reforçada pela convergência de evidências entre os achados dos estudos primários, revisões sistemáticas e padrões da indústria. Como contribuição, espera-se entregar um panorama analítico que oriente futuras pesquisas e implementações, evidenciando lacunas tecnológicas, limitações metodológicas e oportunidades de evolução para a área.

Palavras-chave: Revisão integrativa de literatura; arquitetura computacional; sistemas embarcados; Internet das Coisas; automação predial; eficiência energética.

ABSTRACT

This work presents a Final Course Project proposal for the conduction of an integrative literature review on automated lighting and temperature control systems based on presence detection, from the perspective of Computer Science. The central motivation lies in the observation that, despite the growing volume of implementations documented in national and international literature, there is a lack of consolidating efforts that allow comparing approaches, identifying emerging patterns, and critically evaluating the trade-offs of the proposed solutions, especially in the Brazilian residential and small office context. The main objective is to systematically and comparatively analyze implementations documented in recent scientific literature, identifying patterns of computational architecture, technologies adopted, control algorithms, and performance metrics reported by the authors. The theoretical foundation articulates concepts of building automation and home automation, presence and environmental sensing, microcontrollers and prototyping platforms, Internet of Things and communication protocols, and decision-making algorithms ranging from deterministic state-machine approaches to machine learning techniques. The research adopts the integrative review methodology, as proposed by Souza, Silva, and Carvalho (2010) and Whitemore and Knafl (2005), in which representative studies will be selected based on predefined inclusion and exclusion criteria, analyzed in depth under standardized dimensions — context, architecture, hardware, software, communication, algorithms, validation, and reported limitations — and compared by means of comparative analysis. The synthesis of the findings will be consolidated into a proposal of a computational reference architecture applicable to residential scenarios and small offices in the Brazilian context. The robustness of the synthesis will be reinforced by the convergence of evidence between findings from primary studies, systematic reviews, and industry standards. As a contribution, the project intends to deliver an analytical overview that guides future research and implementations, highlighting technological gaps, methodological limitations, and opportunities for evolution in the field.

Keywords: Integrative literature review; computational architecture; embedded systems; Internet of Things; building automation; energy efficiency.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	10
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO	10
1.2 PROBLEMA DE PESQUISA	11
1.3 JUSTIFICATIVA	11
1.4 OBJETIVOS	12
1.4.1 OBJETIVO GERAL.....	12
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	12
1.5 DELIMITAÇÃO DO ESCOPO	13
1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO.....	13
2 REFERENCIAL TEÓRICO	15
2.1 AUTOMAÇÃO PREDIAL E DOMÓTICA	15
2.2 SENSORES DE PRESENÇA E AMBIENTE	15
2.3 MICROCONTROLADORES E PLATAFORMAS DE PROTOTIPAGEM	16
2.4 INTERNET DAS COISAS E PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO	17
2.5 ALGORITMOS DE CONTROLE E TOMADA DE DECISÃO	17
2.6 TRABALHOS CORRELATOS	18
3 METODOLOGIA.....	19
3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA	19
3.2 ETAPAS DA PESQUISA	19
3.3 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E DIMENSÕES DE ANÁLISE DOS ESTUDOS	20
3.4 MODELO ARQUITETURAL PRELIMINAR	21
3.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE E VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS	23
3.6 CRONOGRAMA.....	24
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS	26
REFERÊNCIAS.....	28
APÊNDICE A – PROTOCOLO DE EXTRAÇÃO DE DADOS DOS ESTUDOS.....	30

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Sensor de presença PIR	16
Figura 2 – Diagrama de blocos do modelo arquitetural preliminar	22
Figura 3 – Fluxograma do modelo lógico preliminar de controle de ocupação	23
Figura 4 – Cronograma de execução da pesquisa (semestre 2026/2).....	25

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	Application Programming Interface
AQUA	Alta Qualidade Ambiental
BREEAM	Building Research Establishment Environmental Assessment Method
CoAP	Constrained Application Protocol
GPIO	General Purpose Input/Output
HVAC	Heating, Ventilation and Air Conditioning
IoT	Internet of Things (Internet das Coisas)
LDR	Light Dependent Resistor (Resistor Dependente de Luz)
LEED	Leadership in Energy and Environmental Design
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
NREL	National Renewable Energy Laboratory
PIR	Passive Infrared (Sensor Infravermelho Passivo)
PWM	Pulse Width Modulation
RTOS	Real-Time Operating System
SSR	Solid-State Relay (Relé de Estado Sólido)
Wi-Fi	Wireless Fidelity

1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

O controle automatizado de iluminação e de condicionamento térmico baseado em detecção de presença, conhecido na literatura internacional como occupancy-based control, é uma estratégia cada vez mais adotada em edifícios residenciais, comerciais e industriais para reduzir consumo energético, melhorar o conforto e aumentar a eficiência das instalações. Sistemas que ajustam luzes e setpoints de HVAC conforme a presença ou ausência de ocupantes podem gerar economias energéticas relevantes e reduzir o funcionamento desnecessário de equipamentos (MUNANKARMI; MAGUIRE; JIN, 2022).

Do ponto de vista computacional, esses sistemas combinam três camadas distintas: (I) uma camada de aquisição de dados, composta por sensores como infravermelhos passivos (PIR), ultrassônicos, de luminosidade, de temperatura e umidade; (II) uma camada de processamento embarcado, executada em microcontroladores como ESP32, ESP8266 ou Arduino, responsável pela leitura, filtragem e tomada de decisão local; e (III) uma camada de integração e visualização, baseada em protocolos de Internet das Coisas (IoT) como MQTT ou HTTP, e em interfaces web ou móveis para o usuário final. Revisões da literatura mostram que a arquitetura típica evoluiu de sensores de ponto único para redes distribuídas com algoritmos de aprendizado de máquina, aumentando precisão e robustez (GUO et al., 2010).

Estudos experimentais em escritórios e residências indicam que o controle baseado em presença é particularmente eficaz quando integrado a estratégias de setback térmico e a controle por zonas, podendo manter o conforto térmico aceitável ao mesmo tempo em que reduz o consumo de HVAC. O potencial de economia depende fortemente do padrão de ocupação, do algoritmo de controle implementado e do grau de integração com sistemas existentes (KONG et al., 2022).

No contexto brasileiro e de implementação em pequena escala, trabalhos acadêmicos e projetos práticos demonstram o uso difundido de plataformas de baixo custo, como Arduino e Raspberry Pi, e de protocolos sem fio como Wi-Fi, ZigBee e Bluetooth Low Energy. Essas pesquisas também abordam desafios práticos do ponto de vista de software e processamento de sinais, como falsos positivos e falsos negativos na detecção, posicionamento dos sensores, latência de resposta e

requisitos de usabilidade (MERÇON, 2022). Apesar desse acervo crescente, observa-se que cada trabalho apresenta sua solução de forma isolada, sem uma visão consolidada que permita comparações sistemáticas entre as abordagens existentes.

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA

A literatura científica sobre sistemas automatizados de controle baseados em presença apresenta uma multiplicidade de abordagens, com variações significativas em termos de arquitetura computacional, escolha de tecnologias, algoritmos de decisão e estratégias de validação. Cada autor tipicamente descreve seu sistema de forma isolada, sem que exista um esforço consolidador que permita comparar abordagens, identificar padrões emergentes ou avaliar criticamente os trade-offs entre as soluções. Em ambientes residenciais e de pequenos escritórios brasileiros, esse cenário dificulta tanto a tomada de decisão por desenvolvedores quanto a evolução incremental do conhecimento na área.

Diante desse contexto, define-se o seguinte problema de pesquisa: **quais padrões de arquitetura computacional, tecnologias e algoritmos têm sido adotados em sistemas automatizados de controle de iluminação e temperatura baseados em presença, e que lições essas implementações oferecem para a proposição de uma arquitetura computacional de referência aplicável ao contexto brasileiro?**

1.3 JUSTIFICATIVA

A justificativa deste trabalho apoia-se em três eixos principais: técnico, computacional e socioambiental.

Sob o aspecto técnico, sistemas de automação baseados em ocupação têm potencial documentado de redução de consumo de iluminação entre 20% e 60% e de climatização entre 15% e 40%, conforme dados do Departamento de Energia dos Estados Unidos (U.S. DEPARTMENT OF ENERGY, 2012). A consolidação do conhecimento disperso em diversas implementações pode acelerar a adoção dessas tecnologias e reduzir o esforço de partida de novos projetos.

Do ponto de vista computacional, a pesquisa aplica conceitos centrais do curso de Ciências da Computação, como análise comparativa de arquiteturas de software, sistemas embarcados, protocolos de comunicação em rede, projeto de algoritmos de decisão e princípios de Engenharia de Software. A revisão integrativa é um método consolidado para a sistematização do conhecimento em Engenharia de Software

(KITCHENHAM; CHARTERS, 2007) e na pesquisa científica em geral (GIL, 2008), permitindo extrair conhecimento estruturado a partir de implementações reais documentadas.

No eixo socioambiental, a redução do consumo energético em edificações está alinhada às metas globais de sustentabilidade e eficiência (IEA, 2021), favorecendo o atendimento a critérios de certificações ambientais como LEED, AQUA e BREEAM (GHAFARIANHOSEINI et al., 2013). Boyano, Hernandez e Wolf (2013), em revisão sobre escritórios europeus, reforçam que estratégias de automação ambiental podem contribuir diretamente para a redução das emissões operacionais associadas à geração elétrica. Uma arquitetura de referência consolidada e adequada ao contexto brasileiro pode reduzir o tempo e o custo de futuras implementações, ampliando o impacto socioambiental da automação predial.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo geral

Analisar, por meio de revisão integrativa de literatura, implementações documentadas de sistemas automatizados de controle de iluminação e temperatura baseados em detecção de presença, com foco em arquitetura computacional, tecnologias e algoritmos, sintetizando uma proposta de arquitetura computacional de referência aplicável a cenários residenciais e de pequenos escritórios no contexto brasileiro.

1.4.2 Objetivos específicos

Como objetivos específicos, o trabalho propõe:

- a) Realizar busca sistemática na literatura sobre sistemas de automação predial baseados em detecção de presença, definindo critérios de busca e fontes científicas;
- b) Selecionar e caracterizar estudos representativos para análise comparativa, conforme critérios pré-definidos de inclusão e exclusão;
- c) Analisar os estudos selecionados sob dimensões padronizadas de arquitetura computacional, hardware, software, algoritmos de controle e estratégias de validação;
- d) Identificar padrões recorrentes, divergências e lacunas entre as implementações estudadas, por meio de análise comparativa;

- e) Propor uma arquitetura computacional de referência fundamentada na síntese da literatura;
- f) Discutir limitações dos estudos analisados e indicar direções para pesquisas e implementações futuras.

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESCOPO

Este trabalho está delimitado a uma pesquisa de natureza analítica e teórico-empírica, conduzida por meio de **revisão integrativa de literatura**. Não está prevista a implementação de protótipo físico nem a coleta de dados em campo, embora a arquitetura de referência resultante possa servir de base para futuras implementações práticas.

Os estudos analisados serão restritos a publicações dos últimos dez anos (2016–2026), em periódicos científicos indexados, anais de conferências reconhecidas e dissertações ou teses de programas de pós-graduação em Ciência da Computação, Engenharia da Computação ou áreas afins. Os cenários de aplicação considerados estão limitados a ambientes residenciais e pequenos escritórios (até 100 m²), excluindo-se grandes edifícios corporativos, indústrias, hospitais e ambientes externos.

Não fazem parte do escopo: integração com assistentes de voz comerciais; análise econômica detalhada de retorno de investimento; estudo aprofundado de protocolos de segurança em IoT; e avaliação de aceitação de usuários por meio de pesquisa de campo. Esses pontos ficam registrados como possíveis trabalhos futuros.

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO

Este trabalho está organizado em quatro capítulos. O Capítulo 1 apresenta a contextualização, o problema de pesquisa, a justificativa, os objetivos gerais e específicos, a delimitação do escopo e a presente estrutura. O Capítulo 2 traz o referencial teórico, abordando automação predial, sensores, microcontroladores, protocolos de IoT, algoritmos de controle e trabalhos correlatos. O Capítulo 3 detalha a metodologia da revisão integrativa de literatura, incluindo as etapas da pesquisa, os critérios de seleção e as dimensões de análise dos estudos, o modelo arquitetural preliminar adotado como hipótese de trabalho, os procedimentos de análise e validação dos resultados e o cronograma de execução para o semestre seguinte. Por fim, o Capítulo 4 apresenta as considerações finais, sintetizando o caminho percorrido, os resultados esperados, as contribuições previstas e as direções para trabalhos

futuros. Complementarmente, o Apêndice A apresenta o protocolo de extração de dados que será utilizado na fase analítica da revisão.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica que sustenta a proposta. As subseções a seguir abordam, de maneira articulada, conceitos de automação predial, sensores e atuadores, plataformas de hardware embarcado, protocolos de Internet das Coisas, algoritmos de controle e, por fim, trabalhos correlatos que servirão de base para a revisão integrativa descrita no Capítulo 3.

2.1 AUTOMAÇÃO PREDIAL E DOMÓTICA

A automação residencial, também conhecida como domótica, refere-se à integração de tecnologias e sistemas inteligentes com o objetivo de automatizar tarefas cotidianas em ambientes internos, promovendo maior conforto, segurança e eficiência no uso de recursos. Nesse contexto, o controle automatizado de iluminação e climatização baseado na detecção de presença destaca-se como uma das aplicações mais relevantes, pois atua diretamente na redução do consumo energético sem comprometer a experiência do usuário (GHAFFARIANHOSEINI et al., 2013).

A literatura aponta que estratégias baseadas em ocupação permitem ajustes dinâmicos nos níveis de climatização, como a redução ou desligamento do sistema em ambientes desocupados. Munankarmi, Maguire e Jin (2022) destacam que essa abordagem pode gerar economias significativas de energia, especialmente em edificações com padrões de ocupação variáveis. De forma complementar, Kong et al. (2022) demonstram que, quando associado ao controle por zonas e a estratégias de setback térmico, o sistema consegue equilibrar eficiência energética e conforto térmico de maneira satisfatória. Cabe ressaltar, contudo, que Menezes et al. (2012) evidenciam discrepâncias frequentes entre o desempenho energético previsto e o efetivamente observado em edifícios não-domésticos, o que reforça a importância de avaliações empíricas baseadas em casos reais documentados — exatamente o foco da revisão integrativa proposta neste trabalho.

2.2 SENSORES DE PRESENÇA E AMBIENTE

Os sensores de presença desempenham papel fundamental nesses sistemas, sendo responsáveis por identificar a ocupação dos ambientes. Entre os mais utilizados estão os sensores infravermelhos passivos (PIR), os sensores ultrassônicos e, mais recentemente, soluções baseadas em visão computacional e análise de sinais sem fio. Segundo Guo et al. (2010), sensores PIR são amplamente adotados devido ao

seu baixo custo e simplicidade de implementação, embora apresentem limitações em termos de precisão e suscetibilidade a falhas. Estudos mais recentes indicam que sistemas híbridos, que combinam múltiplos sensores, tendem a apresentar maior confiabilidade e robustez na identificação de presença.

A Figura 1 ilustra um sensor PIR comercial típico, frequentemente referenciado nos trabalhos analisados como elemento central da camada de aquisição em sistemas de automação de baixo custo, devido à ampla disponibilidade no mercado nacional e à compatibilidade nativa com microcontroladores de uso geral.

Figura 1 – Sensor de presença PIR.



Fonte: Radioenge (2025).

Além da detecção de ocupação, os trabalhos analisados consideram também a aquisição de variáveis ambientais por meio de sensores de temperatura e umidade, como o módulo DHT22, e de sensores de luminosidade, como o LDR, capazes de fornecer leituras digitais ou analógicas com resolução adequada para o controle térmico e luminoso em ambientes de pequeno porte.

2.3 MICROCONTROLADORES E PLATAFORMAS DE PROTOTIPAGEM

A escolha do microcontrolador é uma decisão central no projeto de sistemas embarcados, pois define limites de processamento, conectividade, consumo de energia e disponibilidade de bibliotecas. Entre as plataformas mais utilizadas em projetos acadêmicos brasileiros estão Arduino (AVR), ESP8266 e ESP32, todas com ferramentas de desenvolvimento abertas e ampla comunidade de suporte (MERÇON, 2022).

O ESP32, em particular, integra processador dual-core de 32 bits, conectividade Wi-Fi e Bluetooth nativas, suporte a protocolos de IoT, múltiplas portas

GPIO, conversores analógico-digitais e suporte a sistemas operacionais de tempo real (RTOS), o que o torna especialmente adequado para a categoria de sistemas analisada neste estudo.

2.4 INTERNET DAS COISAS E PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO

A Internet das Coisas (IoT) caracteriza-se pela conexão de objetos físicos a redes de dados, permitindo coleta, troca e processamento de informações de maneira distribuída. Em sistemas de automação predial, a IoT possibilita o monitoramento remoto, o controle por aplicativos e a integração com plataformas de análise de dados.

Entre os protocolos de comunicação utilizados, destaca-se o MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), projetado para ambientes com restrições de banda e energia. O MQTT adota o modelo publish/subscribe, o que reduz acoplamento entre dispositivos e facilita a escalabilidade do sistema. Alternativas como HTTP/REST, CoAP e WebSocket também são utilizadas em projetos similares, cada uma com vantagens específicas em termos de latência, confiabilidade e simplicidade de implementação.

2.5 ALGORITMOS DE CONTROLE E TOMADA DE DECISÃO

A camada de software embarcado é responsável por transformar as leituras dos sensores em ações de controle. Em sistemas de automação baseados em presença, são comuns abordagens que vão desde regras simples baseadas em timers até técnicas mais sofisticadas, como lógica difusa e algoritmos de aprendizado de máquina (GUO et al., 2010).

Para o modelo arquitetural preliminar apresentado neste trabalho, adota-se como hipótese inicial uma abordagem determinística baseada em máquina de estados finita, com janelas temporais de confirmação para reduzir falsos positivos. Essa estratégia oferece equilíbrio entre simplicidade de implementação e desempenho aceitável em ambientes de pequeno porte, sendo predominante nos estudos analisados.

Li e Tsang (2008) destacam que a integração com sensores de luminosidade natural permite o aproveitamento máximo da luz solar disponível, evitando o acionamento desnecessário de lâmpadas, especialmente em ambientes com aberturas externas que recebem iluminação natural durante a maior parte do dia (LI; TSANG, 2008, p. 1450).

Esse princípio é incorporado ao modelo lógico consolidado por meio de uma condição adicional baseada em sensor de luminosidade (LDR), que inibe o acionamento de iluminação artificial quando o nível de luz natural já é suficiente.

2.6 TRABALHOS CORRELATOS

Diversos trabalhos acadêmicos investigaram aplicações próximas ao tema desta revisão de literatura. Merçon (2022) desenvolveu um sistema de controle de iluminação e monitoramento de consumo elétrico residencial via aplicativo, enfatizando a integração entre microcontrolador e interface móvel. Kong et al. (2022) abordaram, em estudo experimental, o impacto do controle centrado no ocupante em sistemas HVAC, especialmente em termos de qualidade do ar e conforto térmico. Munankarmi, Maguire e Jin (2022) avaliaram, em comunidade residencial completamente eletrificada em clima frio, os ganhos energéticos do controle baseado em ocupação.

A análise comparativa preliminar desses trabalhos revela lacunas que este estudo busca endereçar: a maioria dos estudos foca apenas em iluminação ou apenas em climatização, raramente integrando ambos no mesmo dispositivo embarcado; há pouca documentação aberta dos algoritmos e da arquitetura de software; e o uso explícito de protocolos como MQTT em conjunto com dashboards web é menos frequente em trabalhos brasileiros de graduação. Esses indícios reforçam a pertinência de um estudo sistemático e comparativo das implementações documentadas.

3 METODOLOGIA

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Este trabalho adota a abordagem de revisão integrativa de literatura, fundamentada em Souza, Silva e Carvalho (2010) e Whitemore e Knafl (2005), para investigar implementações documentadas de sistemas automatizados de controle de iluminação e temperatura baseados em presença.

Quanto à natureza, classifica-se como pesquisa aplicada, pois busca produzir conhecimento orientado à resolução de um problema concreto. Quanto aos objetivos, é exploratória e descritiva: exploratória ao mapear o estado da arte e identificar padrões emergentes; descritiva ao caracterizar sistematicamente os estudos selecionados sob dimensões padronizadas. Quanto aos procedimentos técnicos, combina pesquisa bibliográfica e pesquisa documental (GIL, 2008).

A revisão integrativa, conforme caracterizada por Souza, Silva e Carvalho (2010), é o método mais amplo de revisão de literatura, por permitir a inclusão simultânea de pesquisas experimentais e não experimentais e a combinação de dados teóricos e empíricos. Segundo as autoras, esse método possibilita a síntese do estado do conhecimento sobre determinado assunto, evidenciando lacunas e direcionando a condução de futuras pesquisas. Whitemore e Knafl (2005) reforçam que a revisão integrativa exige rigor metodológico equivalente ao de uma pesquisa primária, com protocolo claro de busca, seleção, extração e síntese — o que a torna especialmente adequada à pesquisa empírica em computação, conforme as práticas consolidadas em Engenharia de Software (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007).

3.2 ETAPAS DA PESQUISA

O desenvolvimento da pesquisa será conduzido nas seguintes etapas sequenciais e parcialmente sobrepostas, alinhadas ao protocolo de revisão integrativa proposto por Souza, Silva e Carvalho (2010) e por Whitemore e Knafl (2005):

1. Definição do protocolo de pesquisa — formalização das questões de pesquisa, dos critérios de seleção dos estudos, das dimensões de análise e dos instrumentos de coleta documental;
2. Busca em bases científicas — levantamento e mapeamento das fontes científicas relevantes, com identificação inicial de candidatos a estudo;

3. Seleção dos estudos — aplicação dos critérios de inclusão e exclusão sobre os trabalhos identificados, resultando em um conjunto representativo de estudos primários;
4. Caracterização individual de cada estudo — extração estruturada de informações, com elaboração de fichas-resumo padronizadas;
5. Análise comparativa — identificação de padrões recorrentes, divergências e lacunas entre os estudos;
6. Síntese da arquitetura de referência — consolidação dos achados em modelo computacional unificado, descrito conceitualmente e ilustrado por diagramas;
7. Discussão e validação dos resultados — convergência de evidências com revisões sistemáticas, meta-análises e padrões da indústria;
8. Redação final e revisão — elaboração do texto definitivo do TCC e preparação para apresentação.

3.3 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E DIMENSÕES DE ANÁLISE DOS ESTUDOS

A seleção dos estudos será feita a partir das bases científicas IEEE Xplore, ACM Digital Library, ScienceDirect e SciELO, complementadas por repositórios institucionais brasileiros e pelo Google Scholar para captura de literatura cinzenta acadêmica (dissertações e teses). As palavras-chave de busca incluem combinações de occupancy detection, presence-based control, smart building, home automation, IoT lighting e HVAC control, em português e inglês.

Critérios de inclusão dos estudos:

- Publicação entre 2016 e 2026, em periódicos indexados, anais de conferências reconhecidas ou dissertações e teses;
- Sistemas voltados a residências ou pequenos escritórios (até 100 m²);
- Documentação clara da arquitetura computacional adotada;
- Apresentação de pelo menos uma métrica quantitativa de desempenho (consumo, latência, precisão de detecção, etc.);
- Texto integral disponível em português ou inglês.

Critérios de exclusão:

- Trabalhos puramente teóricos sem implementação ou simulação;
- Soluções comerciais proprietárias sem detalhamento técnico suficiente;
- Estudos focados exclusivamente em hardware, sem aspectos computacionais relevantes (algoritmos, software, comunicação);

- Estudos voltados a edifícios de grande porte, indústrias, hospitais ou ambientes externos.

Para cada estudo selecionado, serão extraídas informações segundo as seguintes dimensões de análise, definidas a partir do referencial teórico:

- Contexto e cenário — tipo de ambiente, escala, localização geográfica;
- Arquitetura computacional — número de camadas, distribuição de responsabilidades, padrões arquiteturais;
- Hardware — microcontroladores, sensores, atuadores, custo aproximado;
- Software — linguagens, frameworks, sistema operacional embarcado, bibliotecas;
- Comunicação e integração — protocolos, topologia de rede, persistência de dados;
- Algoritmos de controle — abordagens determinísticas, probabilísticas ou de aprendizado;
- Validação — métricas reportadas, ambiente de teste, duração e resultados;
- Limitações reportadas — desafios e restrições explicitados pelos autores.

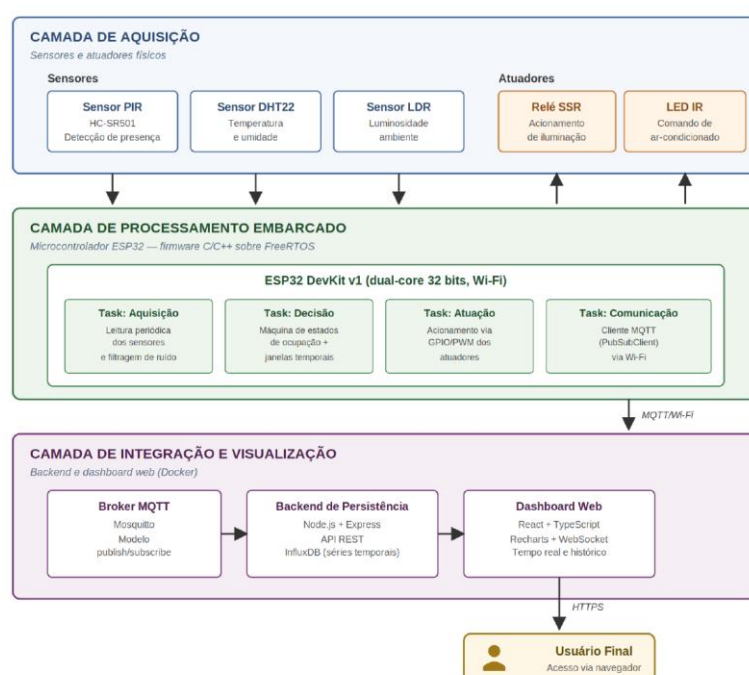
A análise comparativa será conduzida com auxílio de matriz comparativa estudo $\times$ dimensão, permitindo a identificação visual de padrões recorrentes, divergências significativas e lacunas. Os achados de cada dimensão serão consolidados em fichas analíticas que servirão de insumo para a síntese descrita na seção seguinte. O instrumento padronizado de extração de dados, com todos os campos a serem preenchidos para cada estudo selecionado, está apresentado no Apêndice A.

3.4 MODELO ARQUITETURAL PRELIMINAR

Como ponto de partida para a revisão, esta proposta apresenta um modelo arquitetural preliminar, elaborado a partir de revisão exploratória da literatura realizada na fase de fundamentação deste projeto. O modelo, ilustrado nas Figuras 2 e 3, sintetiza a estrutura típica identificada nos trabalhos correlatos discutidos no Capítulo 2 e funciona como hipótese de trabalho: será confirmada, refinada ou reformulada conforme os achados da análise sistemática descrita nas seções anteriores deste capítulo. Sua finalidade nesta etapa é apenas tornar concretas, para fins de comunicação e debate, as escolhas arquiteturais que aparentam dominar o estado da arte.

O modelo preliminar divide o sistema em três camadas. A **camada de aquisição** compreende sensores físicos (PIR para detecção de presença, DHT22 para temperatura e umidade, LDR para luminosidade) e atuadores (relé de estado sólido para iluminação e módulo de controle infravermelho para o ar-condicionado). A **camada de processamento embarcado** executa-se em microcontrolador de baixo custo (ESP32) e contém as tarefas de leitura periódica dos sensores, filtragem temporal, máquina de estados de ocupação, lógica de acionamento e cliente MQTT. A **camada de integração** é composta pelo broker MQTT, pelo serviço de persistência, pelo banco de dados de séries temporais e pelo dashboard web acessível por navegador.

Figura 2 – Diagrama de blocos do modelo arquitetural preliminar.

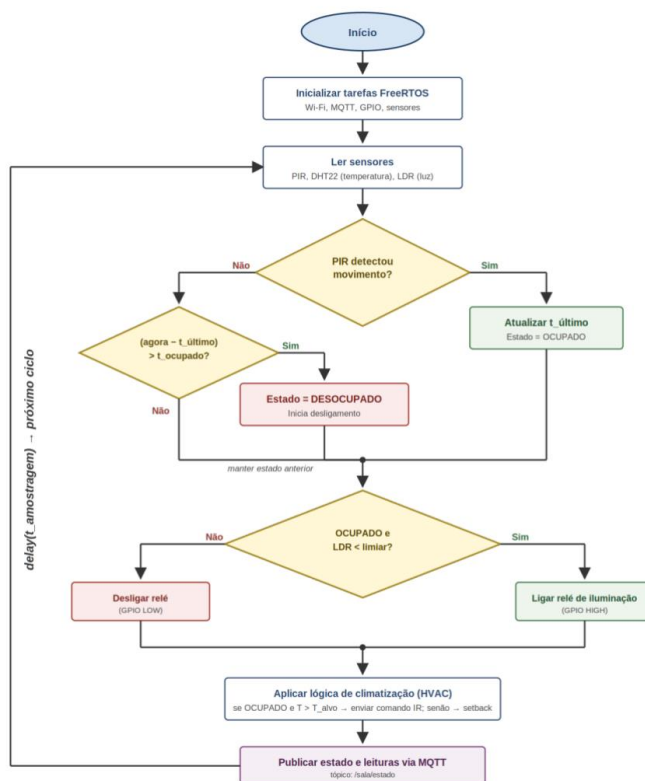


Fonte: elaborado pelos autores (2026).

O modelo lógico de controle, hipotetizado a partir dos algoritmos predominantes nos trabalhos correlatos, é detalhado na Figura 3 sob a forma de fluxograma. O algoritmo lê continuamente o sensor PIR e, ao detectar movimento, registra um marco temporal. Caso o intervalo desde o último movimento seja inferior a um limiar configurável ($t_{ocupado}$), o ambiente é considerado ocupado e os atuadores são mantidos ligados; caso contrário, eles são desligados. Decisões sobre iluminação

consideram também a leitura do LDR, e decisões sobre climatização consideram a leitura de temperatura.

Figura 3 – Fluxograma do modelo lógico preliminar de controle de ocupação.



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Cabe ressaltar que o modelo apresentado tem caráter **estritamente preliminar**: representa a hipótese inicial dos autores e será confrontado com os estudos selecionados durante a execução da revisão. As escolhas tecnológicas explicitadas — protocolo MQTT, broker Mosquitto, persistência em InfluxDB, dashboard em React, entre outras — funcionam como exemplos concretos de soluções adotadas em parte da literatura, mas não constituem decisão final do projeto. As tecnologias, protocolos e algoritmos da arquitetura de referência consolidada serão definidos a partir da análise comparativa, podendo divergir significativamente do modelo aqui proposto.

3.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE E VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS

A validação dos resultados será conduzida por meio da convergência de evidências entre três fontes complementares:

- Os achados extraídos diretamente dos estudos primários selecionados, conforme as dimensões de análise estabelecidas;
- Revisões sistemáticas e meta-análises publicadas sobre o tema, que oferecem síntese de larga escala da literatura;
- Especificações técnicas e padrões da indústria, incluindo whitepapers de fabricantes e relatórios de organismos como ASHRAE e IEA.

A consistência entre essas três fontes funciona como mecanismo de robustez da síntese. Adicionalmente, recursos como descrições densas dos estudos e rastreabilidade entre as fontes consultadas, os trechos extraídos e as conclusões garantem replicabilidade da análise por outros pesquisadores.

Como métricas qualitativas para avaliar a robustez da síntese, serão considerados: (I) cobertura — proporção dos achados confirmados em mais de um estudo; (II) consistência — ausência de contradições significativas entre os estudos; (III) aderência ao contexto brasileiro — adequação aos requisitos típicos de residências e pequenos escritórios nacionais, considerando aspectos como custo, disponibilidade de componentes e infraestrutura de rede.

A apresentação final dos resultados se dará em quatro componentes integrados: (1) tabela síntese dos estudos analisados, com caracterização sob todas as dimensões; (2) discussão por dimensão, evidenciando padrões e divergências; (3) arquitetura de referência e modelo lógico consolidados a partir da análise; e (4) discussão crítica sobre lacunas, limitações e direções para pesquisas e implementações futuras.

3.6 CRONOGRAMA

A execução da pesquisa proposta está prevista para o segundo semestre letivo de 2026 (agosto a dezembro), totalizando cinco meses de trabalho organizados em torno das oito etapas descritas na seção 3.2. As etapas foram distribuídas no tempo de modo a permitir sobreposição parcial entre fases sequenciais, característica típica do método de revisão integrativa, no qual a leitura aprofundada dos estudos selecionados muitas vezes alimenta retroativamente o refinamento dos critérios de busca e das dimensões de análise (WHITTEMORE; KNAFL, 2005). A Figura 4 apresenta a distribuição temporal proposta sob a forma de cronograma de Gantt simplificado.

Figura 4 – Cronograma de execução da pesquisa (semestre 2026/2).

Etapas	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1. Definição do protocolo de pesquisa					
2. Busca em bases científicas					
3. Seleção dos estudos					
4. Caracterização individual de cada estudo					
5. Análise comparativa					
6. Síntese da arquitetura de referência					
7. Discussão e validação dos resultados					
8. Redação final, revisão e preparação					

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A definição do protocolo de pesquisa concentra-se em agosto, garantindo que os critérios de inclusão, exclusão e as dimensões de análise estejam consolidados antes do início da busca em larga escala. As etapas de busca e seleção de estudos ocupam de agosto a outubro, abrangendo a fase mais intensiva de coleta de material. A caracterização individual dos estudos avança em paralelo entre outubro e novembro, alimentando a análise comparativa e a síntese da arquitetura de referência, que se concentram em novembro e dezembro. Os procedimentos de validação, descritos na seção 3.5, ocorrem de forma simultânea à síntese, permitindo ajustes iterativos ao longo do processo. O mês de dezembro é dedicado prioritariamente à redação final, revisão textual e preparação da defesa, com folga deliberada para acomodar imprevistos e o ciclo de revisão pela orientadora.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho propôs a realização de uma revisão integrativa de literatura sobre sistemas automatizados de controle de iluminação e temperatura baseados em detecção de presença, sob a ótica da Ciência da Computação. A motivação central reside na constatação de que, apesar do volume crescente de implementações documentadas na literatura nacional e internacional, há carência de esforços consolidadores que permitam comparar abordagens, identificar padrões emergentes e avaliar criticamente os trade-offs das soluções propostas. O problema de pesquisa formulado direciona-se justamente a esse vazio: investigar quais padrões de arquitetura computacional, tecnologias e algoritmos têm sido adotados, e que lições essas implementações oferecem para a proposição de uma arquitetura de referência aplicável ao contexto brasileiro.

A metodologia delineada no Capítulo 3, fundamentada em Souza, Silva e Carvalho (2010), Whitemore e Knafl (2005) e Gil (2008), articula etapas claras de seleção, caracterização e análise comparativa dos estudos, com critérios objetivos de inclusão e exclusão, dimensões padronizadas de análise e procedimentos de convergência de evidências para validação dos achados. A escolha pela modalidade de revisão integrativa justifica-se pela possibilidade de extrair conhecimento sistemático a partir de múltiplas fontes documentadas, mantendo o rigor metodológico característico da pesquisa empírica em computação. O cronograma apresentado na seção 3.6 distribui as etapas previstas ao longo do semestre 2026/2, com janelas de sobreposição entre as fases para acomodar o caráter iterativo da análise.

Como resultados esperados ao final da execução da pesquisa, prevê-se a obtenção de: (I) um panorama analítico do estado da arte em sistemas de automação predial baseados em ocupação, abrangendo o contexto brasileiro e internacional recente; (II) a identificação de padrões arquiteturais recorrentes, divergências significativas e lacunas tecnológicas entre as implementações estudadas; (III) uma arquitetura computacional de referência consolidada, derivada da confirmação ou refinamento do modelo preliminar apresentado na seção 3.4 a partir dos achados da análise sistemática; e (IV) uma discussão crítica sobre as limitações observadas nos estudos analisados e sobre direções promissoras para pesquisas e implementações futuras.

Do ponto de vista das contribuições previstas, o trabalho atua nos três eixos apresentados na justificativa. No eixo técnico, a síntese pode reduzir o tempo e o custo

de partida de novos projetos de automação em residências e pequenos escritórios. No eixo computacional, o trabalho contribui para a área da pesquisa empírica em sistemas embarcados e arquitetura de software, demonstrando a aplicabilidade do método de revisão integrativa a problemas concretos da Ciência da Computação. No eixo socioambiental, alinha-se às metas globais de eficiência energética e sustentabilidade, ao facilitar a disseminação de tecnologias que reduzem o consumo desnecessário em edificações.

Reconhecem-se, desde já, algumas limitações antecipadas para a pesquisa proposta. A análise está condicionada à qualidade e ao detalhamento das publicações disponíveis, podendo encontrar lacunas em casos cuja documentação técnica seja insuficiente para a extração das dimensões pretendidas. Há também o risco de descompasso entre as tecnologias documentadas no recorte temporal adotado (2016–2026) e as soluções comercialmente disponíveis no momento de eventual implementação posterior. Por fim, mesmo após a confirmação ou refinamento do modelo apresentado na seção 3.4, a arquitetura de referência consolidada manterá caráter conceitual, demandando validação experimental em trabalhos subsequentes.

Como desdobramentos naturais deste trabalho, vislumbram-se diversos caminhos. O primeiro é a implementação prática da arquitetura de referência em projeto de TCC subsequente, iniciação científica ou pesquisa de mestrado, com avaliação experimental em ambientes reais. O segundo é a transformação da síntese em artigo de revisão para submissão a conferências ou periódicos nacionais da área de computação aplicada. O terceiro é a extensão da análise para incluir dimensões hoje fora do escopo, como protocolos de segurança em IoT, privacidade de dados de ocupação e aceitação por usuários finais. Acredita-se que, em conjunto, esses caminhos consolidam o presente trabalho como ponto de partida para uma agenda de pesquisa coerente sobre automação predial inteligente no contexto brasileiro.

REFERÊNCIAS

ASHRAE. HVAC Applications Handbook. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2019.

BOYANO, A.; HERNANDEZ, P.; WOLF, O. Energy demands and potential savings in European office buildings: a review. *Energy and Buildings*, v. 65, p. 562–572, 2013.

GHAFFARIANHOSEINI, A. et al. Sustainable energy performances of smart buildings: a review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 25, p. 1–10, 2013.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GUO, X. et al. The performance of occupancy-based lighting control systems: a review. *Lighting Research & Technology*, v. 42, n. 4, p. 415–431, 2010.

IEA — INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Energy Efficiency 2021. Paris: IEA, 2021.

KITCHENHAM, B.; CHARTERS, S. Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. EBSE Technical Report EBSE-2007-01. Keele/Durham: Keele University and University of Durham, 2007.

KONG, M. et al. HVAC energy savings, thermal comfort and air quality for occupant-centric control through a side-by-side experimental study. *Applied Energy*, v. 306, 2022.

LI, D. H. W.; TSANG, E. K. W. An analysis of daylighting performance for office buildings in Hong Kong. *Building and Environment*, v. 43, n. 9, p. 1446–1458, 2008.

MENEZES, A. C. et al. Predicted vs. actual energy performance of non-domestic buildings. *Applied Energy*, v. 97, p. 355–364, 2012.

MERÇON, V. A. Sistema de controle de iluminação e monitoramento de consumo elétrico residencial via aplicativo. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) — Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022.

MUNANKARMI, P.; MAGUIRE, J.; JIN, X. Occupancy-based controls for an all-electric residential community in a cold climate. NREL Technical Report. Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory, 2022.

RADIOENGE TECNOLOGIA. Sensor de presença infravermelho passivo HC-SR501. Catálogo de produtos. Curitiba: Radioenge, 2025. Disponível em: <https://www.radioenge.com.br>. Acesso em: maio 2026.

SOUZA, M. T.; SILVA, M. D.; CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. Einstein (São Paulo), v. 8, n. 1, p. 102–106, 2010.

U.S. DEPARTMENT OF ENERGY. Energy Savings Potential of Occupancy Sensors. Washington, DC: Office of Energy Efficiency & Renewable Energy, 2012.

WHITTEMORE, R.; KNAFL, K. The integrative review: updated methodology. Journal of Advanced Nursing, v. 52, n. 5, p. 546–553, 2005.

APÊNDICE A – PROTOCOLO DE EXTRAÇÃO DE DADOS DOS ESTUDOS

Este apêndice apresenta o instrumento padronizado de extração de dados que será aplicado a cada estudo selecionado durante a etapa de caracterização individual descrita na seção 3.2 (etapa 4) e detalhado conforme as dimensões de análise da seção 3.3. O instrumento foi elaborado pelos autores a partir do referencial teórico do Capítulo 2 e das recomendações metodológicas de Whittemore e Knafl (2005) para protocolos de revisão integrativa, e tem como objetivo garantir uniformidade na coleta de informações entre os estudos analisados, viabilizando a posterior análise comparativa por dimensão.

O protocolo está organizado em nove seções, refletindo as dimensões padronizadas de análise. Cada estudo selecionado terá uma ficha preenchida segundo este formato, que servirá de base para a construção da matriz comparativa estudo × dimensão e para a identificação de padrões recorrentes, divergências e lacunas. Quando uma informação não for reportada pelos autores do estudo primário, o campo correspondente será preenchido com a indicação "n.r." (não reportado), preservando a rastreabilidade da análise.

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDO	
Código interno	Ex.: E01, E02, ...
Autores	
Título	
Ano de publicação	
Veículo / Fonte	Periódico, conferência, repositório institucional
Tipo de publicação	Artigo / Dissertação / Tese / Relatório técnico
País de origem	
Idioma	
2. CONTEXTO E CENÁRIO	
Tipo de ambiente	Residencial / Pequeno escritório / Outro
Escala (m²)	
Localização geográfica	
Número de zonas / cômodos	
3. ARQUITETURA COMPUTACIONAL	
Número de camadas	

Padrão arquitetural	Monolítico / Camadas / Microsserviços / Edge-cloud
Distribuição de processamento	Local / Remoto / Híbrido
Diagramas apresentados?	Sim / Não — descrever
4. HARDWARE	
Microcontrolador / SBC	Ex.: ESP32, Arduino, Raspberry Pi
Sensores de presença	PIR / Ultrassônico / Câmera / Outro
Sensores ambientais	Temp., umidade, luminosidade, etc.
Atuadores	Relé, SSR, IR, dimmer, etc.
Custo aproximado	Em R\$ ou USD, se reportado
5. SOFTWARE	
Linguagens	C/C++, Python, JavaScript, etc.
Frameworks / bibliotecas	
Sistema operacional embarcado	FreeRTOS, Arduino runtime, bare-metal
Código aberto?	Sim / Não / Parcial
6. COMUNICAÇÃO E INTEGRAÇÃO	
Protocolos	MQTT / HTTP / CoAP / WebSocket / Outro
Topologia de rede	Estrela / Malha / Ponto-a-ponto
Persistência de dados	Local / Cloud / Time-series DB / Outro
Interface com usuário	Web / Mobile / Voz / Painel físico
7. ALGORITMOS DE CONTROLE	
Tipo de algoritmo	Regras / Máquina de estados / Lógica difusa / ML
Janelas temporais utilizadas	
Estratégia para falsos positivos	
Integração com luz natural	Sim / Não — descrever
Estratégia HVAC	Setback / Liga-desliga / Modulação
8. VALIDAÇÃO	
Métricas reportadas	Consumo, latência, precisão, taxa de erro
Ambiente de teste	Real / Laboratório / Simulação
Duração da avaliação	
Resultados quantitativos	
Comparação com baseline	Sim / Não

9. LIMITAÇÕES E LIÇÕES	
Limitações reportadas	
Trabalhos futuros sugeridos	
Aderência ao contexto brasileiro	Alta / Média / Baixa — justificar
Observações do revisor	

Fonte: elaborado pelos autores (2026), com base em Whitemore e Knafl (2005) e nas dimensões de análise definidas na seção 3.3.